

Autómata off-lattice: bandadas

Simulación de Sistemas - ITBA

Arancibia Nicolás – Legajo 64481

Morantes Agustín – Legajo 61306

Ronda Agustín – Legajo 64507

Grupo 2 — Comisión S2 — Instituto Tecnológico de Buenos Aires

4 de septiembre de 2026

Introducción

Modelo

Vecindad y ruido

$$\mathcal{N}_i(t) = \{j \neq i : |\mathbf{r}_i(t) - \mathbf{r}_j(t)|_{\text{PBC}} < r_c\}$$

$$\xi_i(t) \sim U[-\eta/2, \eta/2]$$

Vicsek

$$\theta'_i = \arg \sum_{j \in \mathcal{N}_i(t) \cup \{i\}} e^{i\theta_j(t)} + \xi_i(t)$$

Vicsek et al., PRL 1995

Votante

$$J_i \sim U(\mathcal{N}_i(t) \cup \{i\}), \quad \theta'_i = \theta_{J_i}(t) + \xi_i(t)$$

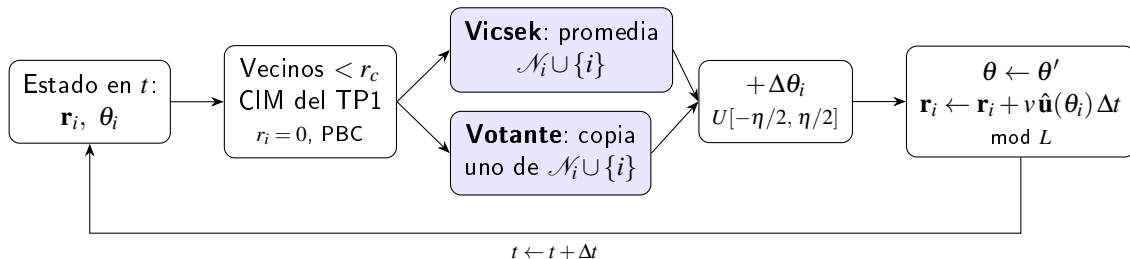
Loscar, Baglietto y Vazquez, PRE 2021

Movimiento y condiciones periódicas

$$\mathbf{r}_i(t + \Delta t) = [\mathbf{r}_i(t) + v(\cos \theta'_i, \sin \theta'_i) \Delta t] \bmod L$$

Implementación

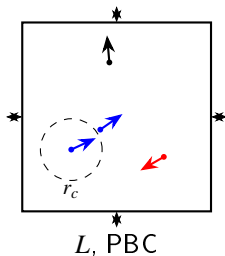
Motor



- Java. Dos buffers de θ : la regla lee $\theta(t)$, nunca θ' (sincrónico).
- Sin vecinos, ambas reglas conservan la dirección propia (+ ruido).
- Clusters para S : union-find sobre la misma lista de vecinos del CIM.

Simulaciones

Sistema



Fijos

- $L = 10\text{m}$, PBC, $r_c = 1\text{m}$
- $v = 0.03\text{m/s}$, $\Delta t = 1\text{s}$
- Partículas puntuales

Variables

- Modelo: Vicsek o votante
- $\rho = 2, 4, 8$ ($N = 200, 400, 800$)
- $\eta \in \{0.25k\}_{k=0}^4 \cup \{1.5 + 0.5k\}_{k=0}^8 \cup \{6.28\}\text{rad}$

Para el estudio de clusters (S)

- $\rho = \frac{1}{3\pi}, \frac{1}{2\pi}, \frac{1}{\pi}$ ($N = 11, 16, 32$)
Observación: $\langle k \rangle \approx \rho \pi r_c^2 < 1$.

Observables

Del estado $(\mathbf{r}_i, \mathbf{v}_i)$ en cada paso:

$$v_a(t) = \frac{1}{N_v} \left| \sum_{i=1}^N \mathbf{v}_i(t) \right|, \quad S(t) = \frac{1}{N} \max_c |c|$$

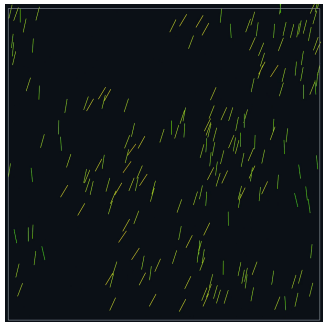
c = componente conexa del grafo de vecindad (arista si distancia $< r_c$).

Escalar de cada corrida: promedio temporal sobre la segunda mitad ($t \geq T/2$, con T la duración total), ya dentro del estacionario.

- $T = 2000$ pasos (5000 si $\rho < 2$)
- 50 seeds distintas por punto (modelo, ρ , η)
- Punto en las curvas: media entre seeds. Barra: desvío muestral

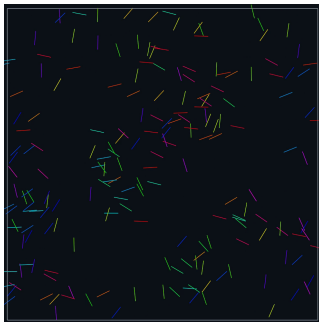
Resultados

Vicsek: animación



$$\eta = 0.5 \text{ rad}, v_a = 0.98$$

[link de YouTube pendiente]



$$\eta = 4 \text{ rad}, v_a = 0.04$$

[link de YouTube pendiente]

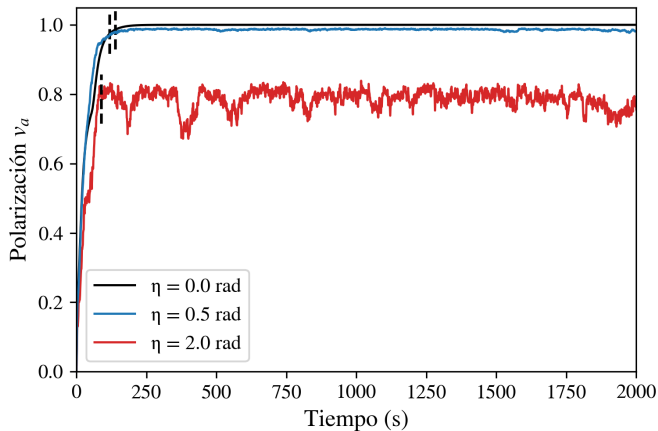
Vicsek, $\rho = 2$ ($N = 200$)

Vectores = velocidad,
color = ángulo.

Fotograma en $t = 1500 \text{ s}$;
los v_a son de ese instante,
no promedios.

$L = 10 \text{ m}$, $r_c = 1 \text{ m}$,
 $v = 0.03 \text{ m/s}$, $\Delta t = 1 \text{ s}$.

Vicsek: $v_a(t)$



Fijos

- Modelo: Vicsek
- $\rho = 4$ ($N = 400$)
- Seed: 1

Variables

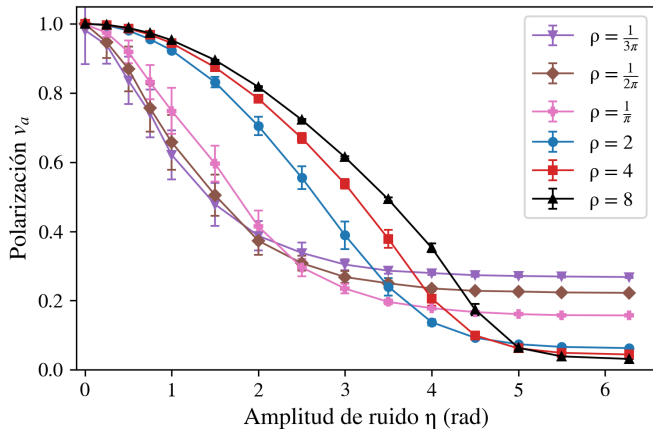
$$\eta \in \{0, 0.5, 2\} \text{ rad}$$

Observación

Menos ruido ordena antes y satura más alto.

Trazos punteados: comienzo del estacionario.

Vicsek: v_a vs η



Fijos

- Modelo: Vicsek
- 50 seeds por punto

Variables

$$\eta \in \{0.25k\}_{k=0}^4 \cup \{1.5 + 0.5k\}_{k=0}^8 \cup \{6.28\} \text{ rad}$$

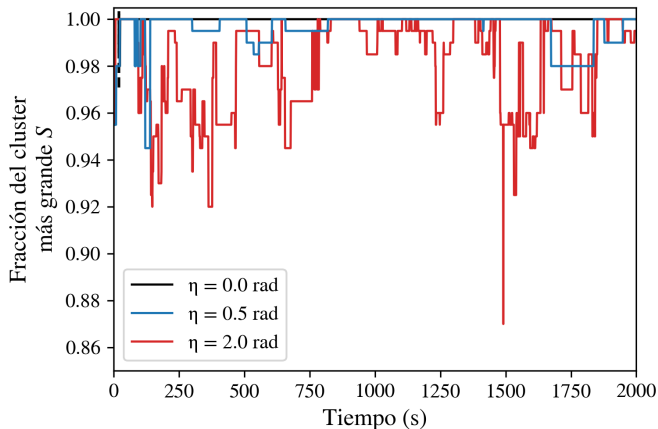
$$\rho \in \left\{\frac{1}{3\pi}, \frac{1}{2\pi}, \frac{1}{\pi}, 2, 4, 8\right\}$$

Observación

De orden total sin ruido a desorden con η alto; mayor ρ corre la caída hacia ruidos mayores.

Barras: desvío muestral entre seeds.

Vicsek: $S(t)$



Fijos

- Modelo: Vicsek
- $\rho = 2$ ($N = 200$)
- Seed: 1

Variables

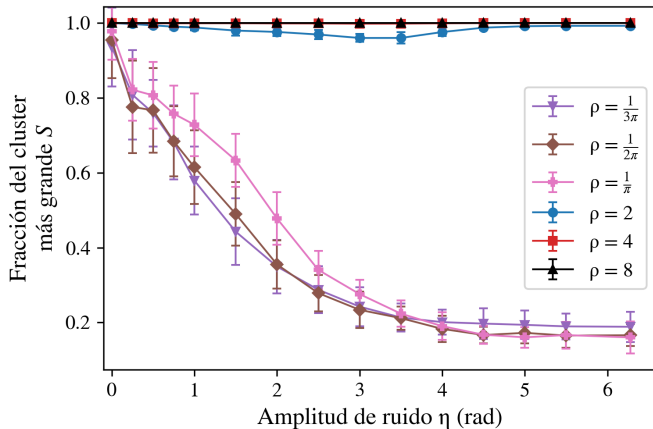
$$\eta \in \{0, 0.5, 2\} \text{ rad}$$

Observación

$S \approx 1$ para los tres ruidos: con $\rho \geq 2$ el grafo de vecinos percola y el cluster más grande abarca casi todo.

Eje vertical acotado a los datos.

Vicsek: S vs η



Fijos

- Modelo: Vicsek
- 50 seeds por punto

Variables

$$\eta \in \{0.25k\}_{k=0}^4 \cup \{1.5 + 0.5k\}_{k=0}^8 \cup \{6.28\} \text{ rad}$$

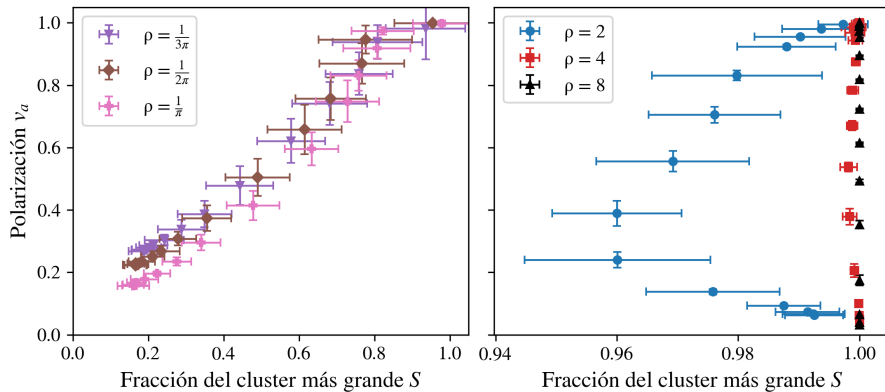
$$\rho \in \left\{\frac{1}{3\pi}, \frac{1}{2\pi}, \frac{1}{\pi}, 2, 4, 8\right\}$$

Observación

Para $\rho \geq 2$, $S \approx 1$ con todo ruido; en las densidades bajas cae con η y se aplana desde $\eta \approx 4 \text{ rad}$.

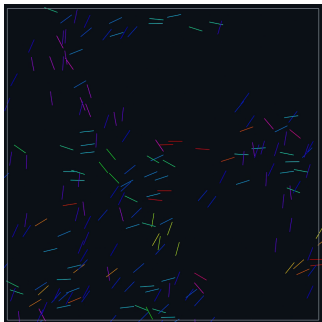
Barras: desvío muestral entre seeds.

Vicsek: v_a vs S



Vicsek, 50 seeds. Cada punto: un η . Paneles con distinta escala en S : a la izquierda v_a crece con S (el orden necesita conectividad), a la derecha S no se mueve mientras v_a recorre todo su rango.

Votante: animación



$$\eta = 0.5\text{rad}, v_a = 0.55$$

[link de YouTube pendiente]



$$\eta = 4\text{rad}, v_a = 0.10$$

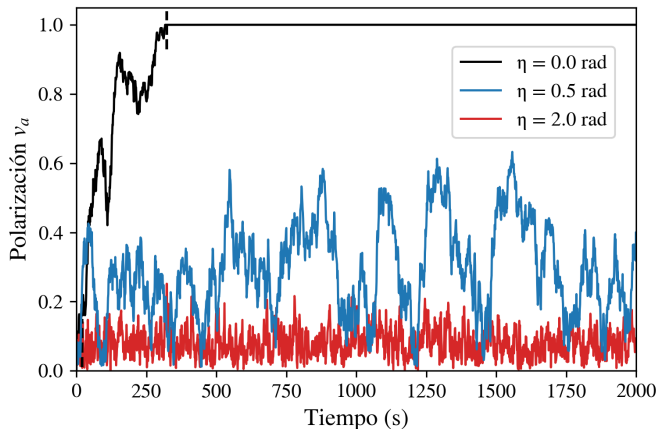
[link de YouTube pendiente]

Votante, $\rho = 2$ ($N = 200$)

Misma densidad, mismos ruidos, mismo instante y misma representación que Vicsek.

A $\eta = 0.5\text{rad}$ Vicsek está en $v_a = 0.98$ y el votante ya recorre todo el círculo.

Votante: $v_a(t)$



Fijos

- Modelo: votante
- $\rho = 4$ ($N = 400$)
- Seed: 1

Variables

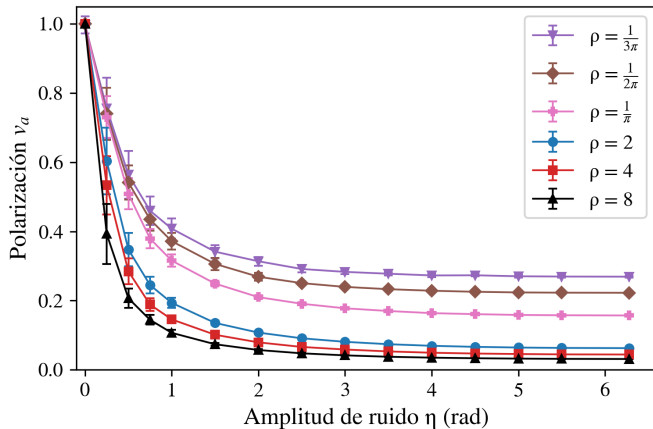
$$\eta \in \{0, 0.5, 2\} \text{ rad}$$

Observación

Sin ruido satura en 1; con 0.5rad fluctúa sin estacionarse; con 2rad queda cerca de cero.

Sin trazo punteado cuando no se identifica un estacionario.

Votante: v_a vs η



Fijos

- Modelo: votante
- 50 seeds por punto

Variables

$$\eta \in \{0.25k\}_{k=0}^4 \cup \{1.5 + 0.5k\}_{k=0}^8 \cup \{6.28\} \text{ rad}$$

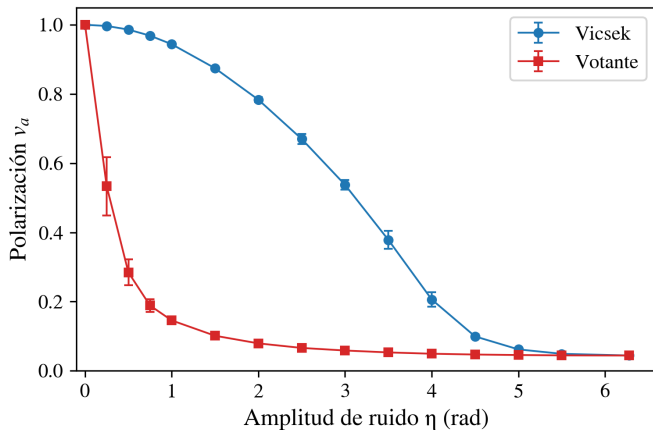
$$\rho \in \left\{\frac{1}{3\pi}, \frac{1}{2\pi}, \frac{1}{\pi}, 2, 4, 8\right\}$$

Observación

Todas las densidades pierden el orden dentro del primer radián; a diferencia de Vicsek, subir ρ no corre la caída.

Barras: desvío muestral entre seeds.

Vicsek vs votante: v_a vs η



Fijos

- $\rho = 4$ ($N = 400$)
- 50 seeds por punto

Variables

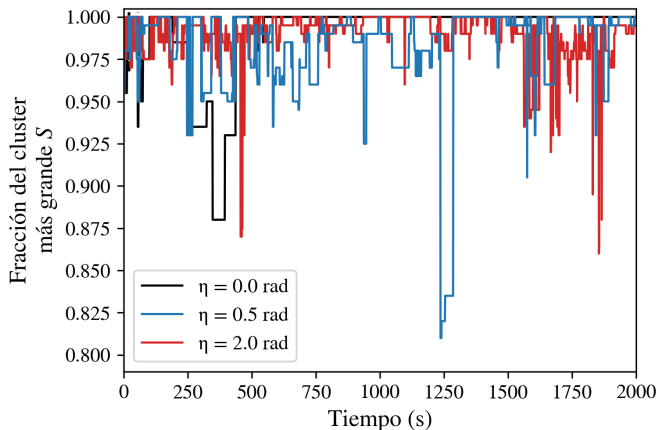
Modelo $\in \{\text{Vicsek}, \text{votante}\}$
 $\eta \in \{0.25k\}_{k=0}^4 \cup \{1.5 + 0.5k\}_{k=0}^8 \cup \{6.28\} \text{ rad}$

Observación

Ambos alcanzan $v_a = 1$ sin ruido, pero el votante pierde el orden con ruidos mucho menores: promediar filtra el ruido, copiar a uno solo no.

Misma forma en $\rho = 2$ y 8.

Votante: $S(t)$



Fijos

- Modelo: votante
- $\rho = 2$ ($N = 200$)
- Seed: 1

Variables

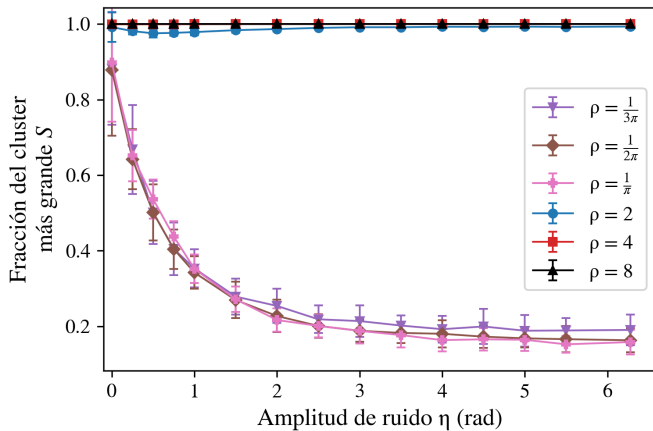
$$\eta \in \{0, 0.5, 2\} \text{ rad}$$

Observación

Mismo comportamiento que Vicsek: $S \approx 1$ para los tres ruidos.

Eje vertical acotado a los datos.

Votante: S vs η



Fijos

- Modelo: votante
- 50 seeds por punto

Variables

$$\eta \in \{0.25k\}_{k=0}^4 \cup \{1.5 + 0.5k\}_{k=0}^8 \cup \{6.28\} \text{ rad}$$

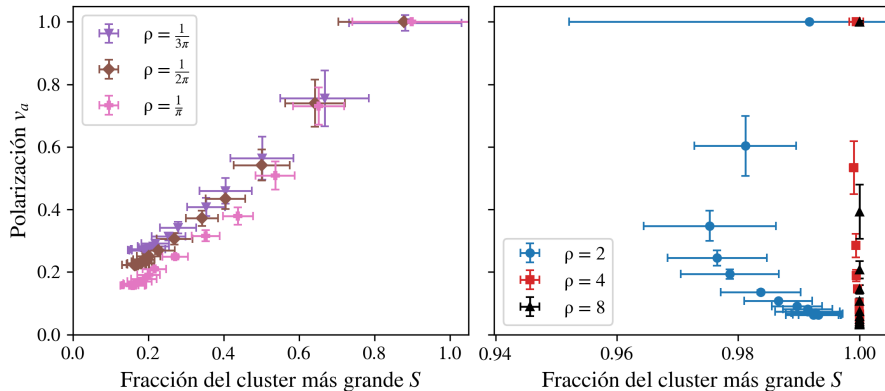
$$\rho \in \left\{ \frac{1}{3\pi}, \frac{1}{2\pi}, \frac{1}{\pi}, 2, 4, 8 \right\}$$

Observación

Igual que en Vicsek: $\rho \geq 2$ percola y las densidades bajas caen con η . La conectividad depende de la densidad, no de la regla.

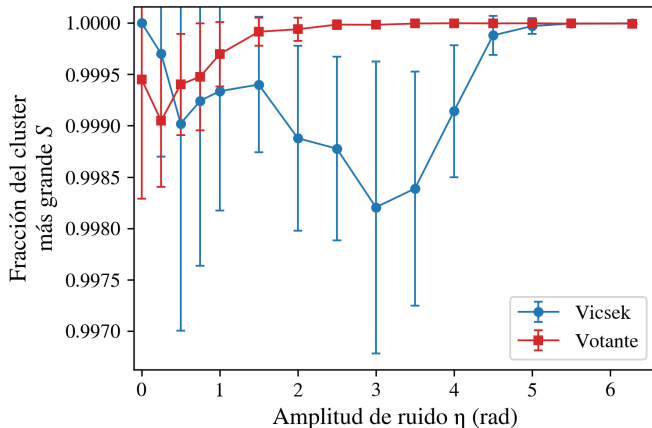
Barras: desvío muestral entre seeds.

Votante: v_a vs S



Votante, 50 seeds. Misma estructura que Vicsek: correlación a la izquierda, columna en $S \approx 1$ a la derecha. La conectividad no depende de la regla.

Vicsek vs votante: S vs η

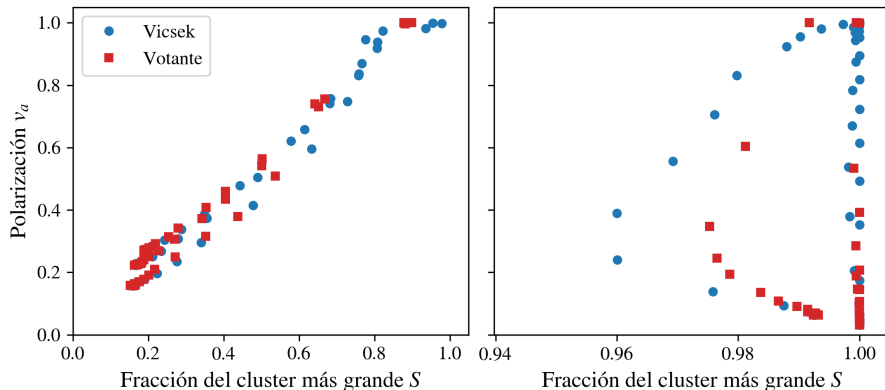


$\rho = 4$, 50 seeds

Ojo con el eje: está acotado a los datos. Mínimos 0.9982 y 0.9991, toda la variación entra en menos del 0.2%.

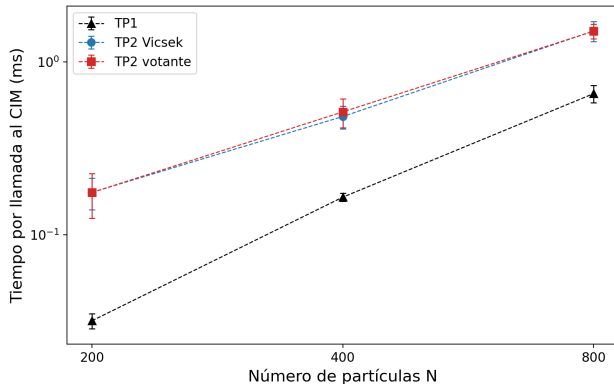
La regla de alineación separa v_a en un factor tres, pero no deja huella en la conectividad.

Vicsek vs votante: v_a vs S



Cada panel junta las tres densidades de su grupo. A la izquierda las dos nubes se solapan: con menos de un vecino por partícula, promediar y copiar dejan de distinguirse. A la derecha ambos modelos se apilan en $S \approx 1$. S no separa una regla de la otra en ningún régimen.

Tiempos del CIM



Fijos

- $L = 10\text{m}$, $M = 10$
- $r_c = 1\text{m}$, PBC
- Partículas puntuales

Variables

$N \in \{200, 400, 800\}$

Ejecución $\in \{\text{TP1, Vicsek, votante}\}$

Observación

Vicsek y votante dan tiempos casi idénticos: el CIM no depende de la regla. El TP2, medido dentro de la simulación, queda por encima del microbenchmark del TP1.

Conclusiones

Conclusiones

- Vicsek es mucho más robusto al ruido que el votante: con $\rho = 4$ y $\eta = 2\text{rad}$, $\langle v_a \rangle \approx 0.8$ contra ≈ 0.1 ; ya con $\eta = 0.5\text{rad}$ el votante cae a 0.29 ± 0.04 mientras Vicsek sigue en 0.99.
- La densidad determina el tamaño del cluster más grande: con $\rho = 2, 4, 8$, S se mantiene ≈ 1 para todo ruido; con $\rho \leq \frac{1}{\pi}$ queda lejos de 1.
- En densidades bajas, a mayor ruido menor es el S estacionario: cae de ≈ 0.95 a ≈ 0.2 recorriendo η .

Muchas gracias